

Calcul Intégral

Exercice I

Calculer les intégrales suivantes :

1) $\int_2^3 \frac{1}{x(x-1)} dx$

2) $\int_2^3 \frac{2x+1}{x^2-1} dx$

3) $\int_0^1 \frac{x+1}{(x^2+1)(x-2)} dx$

Exercice II

On définit la suite de terme général

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}$$

2,5

Soit $n \in \mathbb{N}$. Trouver une relation de récurrence entre I_n et I_{n+1} puis calculer I_1 et I_2 .

Exercice III

1) Soit g la fonction définie sur l'intervalle $]1, +\infty[$ par : $g(x) = \frac{1}{x(x^2-1)}$

- Déterminer les nombres réels a , b et c tels que l'on ait, pour tout $x > 0$: 1,5

$$g(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-1}$$

- Trouver une primitive G de g sur l'intervalle $]1, +\infty[$ 0,5

2) Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]1, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{2x}{(x^2-1)^2}$. Trouver une primitive F de f sur l'intervalle $]1, +\infty[$. 0,5

3) En utilisant les résultats obtenus précédemment, calculer : $I = \int_2^3 \frac{2x}{(x^2-1)^2} \ln(x) dx$. 0,5

Exercice IV

Déterminer les primitives suivantes en utilisant le changement de variable précisé :

1) $\int \frac{e^{2x}}{e^x+1} dx$ en posant $u = e^x$.

2) $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$ en posant $u = \sqrt{x+1}$.